

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제6장

NOARCHIVELOG 복구 ③ 컨트롤파일 장애

구조와 역할 · 사본 복사 · Binary 백업본 · trace 재생성 · 정상/비정상 종료 · 동시 손상

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 컨트롤파일이 담는 정보와 손상 증상을 설명한다
 - 사본 일부 손상을 복사와 파라미터 조정으로 처리한다
 - Binary 백업본으로 복구하고 RESETLOGS로 연다
 - trace의 CREATE CONTROLFILE 문으로 재생성한다
 - 정상/비정상 종료에 따라 복구 경로를 판정한다
 - 데이터파일과 컨트롤파일 동시 손상을 순서대로 처리한다
- 여섯 목표는 각각 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 6.1 컨트롤파일의 구조와 역할 — 담는 정보 · 다중화 · 증상 · 백업 두 가지
- 6.2 사본 일부 손상 — 복사 복구 · 파라미터 조정 우회
- 6.3 전체 손상, Binary 백업본 — USING BACKUP CONTROLFILE · RESETLOGS
- 6.4 전체 손상, trace 재생성 — 두 형식 · 구성 요소 · 절차 · 오류
- 6.5 정상 종료와 비정상 종료 — FUZZY 판정 · 경로 분기
- 6.6 데이터파일과 동시 손상 — 처리 순서 · 리두 유무
- 6.7 마무리 작업 · 6.8 판단표 · 6.9 퀴즈 · 요약 · 실습 6 개요

참고:

실습은 NOARCHIVELOG 환경에서 진행하며, 각 실습 전 Cold Backup과 컨트롤파일 백업을 새로 받는다.

6.1

컨트롤파일의 구조와 역할

- 데이터를 한 건도 담지 않지만 없으면 MOUNT조차 되지 않는다
- 사본끼리 완전히 동일해 복사만으로 복구된다
- Binary 백업과 trace 백업은 대체가 아니라 보완 관계다

컨트롤파일이 담는 정보

- 데이터베이스 이름 · DBID · 생성 시각
- 모든 데이터파일과 리두 로그의 이름 · 번호 · 크기 · 상태
- 현재 로그 시퀀스 · 체크포인트 SCN · RESETLOGS 이력
- 아카이브 로그 이력 · RMAN 백업 메타데이터
- 사용자 데이터는 한 건도 없다
 - 그럼에도 없으면 어느 파일을 열어야 할지 알 수 없다
 - 수십 MB짜리 파일 하나가 전체 가용성을 좌우한다

컨트롤파일 조회

v\$controlfile · v\$controlfile_record_section

```
SYS@orcl> SELECT name, block_size, file_size_blks FROM v$controlfile;
```

NAME	BLOCK_SIZE	FILE_SIZE_BKLS
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl	16384	1142
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl	16384	1142
/u02/oradata/ORCL/control03.ctl	16384	1142

```
SYS@orcl> SELECT type, records_total, records_used  
2 FROM v$controlfile_record_section WHERE type = 'DATAFILE';
```

TYPE	RECORDS_TOTAL	RECORDS_USED
DATAFILE	1024	7

다중화와 갱신 방식

- CONTROL_FILES에 나열된 모든 경로에 동일 내용 유지
 - Oracle이 동시에 같은 내용을 기록 → 사본끼리 완전히 같음
 - 살아 있는 사본 하나를 복사하면 나머지가 복구됨
- 리두 로그 다중화와 방식이 다르다
 - 리두는 그룹 안의 멤버, 컨트롤파일은 파라미터의 경로 목록
 - 리두는 멤버 하나가 깨져도 계속 돌아가지만 컨트롤파일은 즉시 멈춤
- 체크포인트 · 로그 스위치 · 구조 변경 때마다 갱신

손상 시 증상과 오류 코드

- 열려 있는 상태에서 사본 유실 → 인스턴스가 즉시 중단되기도 함
 - 모든 사본에 기록해야 하므로 하나라도 못 쓰면 진행 불가
- 기동 시 MOUNT 단계에서 막힘 — ORA-00205
 - alert log에 ORA-00210 · ORA-00202 · ORA-27037이 이어짐
 - 어느 경로가 문제인지는 alert log가 알려 준다
- 사본끼리 어긋나면 ORA-00214
 - 오래된 사본을 최신 사본 위에 덮어썼을 때 발생

두 가지 증상

ORA-00205 vs ORA-00214

-- 증상 1 : 컨트롤파일이 없을 때

```
SYS@orcl> STARTUP
```

ORACLE instance started.

ORA-00205: error in identifying control file, check alert log for more info

-- alert log

ORA-00210: cannot open the specified control file

ORA-00202: control file: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl'

ORA-27037: unable to obtain file status

-- 증상 2 : 사본끼리 내용이 어긋날 때

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

ORA-00214: control file '.../control01.ctl' version 2841

inconsistent with file '.../control03.ctl' version 2795

백업 방법 두 가지

- Binary 백업 — 이진 복사본
 - ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '경로'
 - 열린 상태에서도 받을 수 있음 / 복원 후 RESETLOGS 강제
- Trace 백업 — CREATE CONTROLFILE 문 텍스트
 - ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE [AS '경로']
 - 경로.크기를 편집해 다른 구조로 재생성 가능
- 대체 관계가 아니라 보완 관계 — 둘 다 받아 둔다

백업 명령

Binary와 Trace

-- Binary 백업

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO  
2      '/home/oracle/backup/control_20250510.bkp';  
Database altered.
```

-- Trace 백업 (19c: 경로 직접 지정)

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE  
2      AS '/home/oracle/backup/cf_20250510.sql';  
Database altered.
```

-- 경로 미지정 시 트레이스 파일로 생성

```
SYS@orcl> SELECT value FROM v$diag_info WHERE name = 'Default Trace File';  
  
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/orcl_ora_15204.trc
```

6.2

사본 일부 손상 — 복사로 해결

- 컨트롤파일 장애 중 유일하게 손실이 없는 경로
- 복구 명령도 RESETLOGS도 필요 없다
- 디스크를 당장 못 쓰면 CONTROL_FILES 조정으로 우회

증상과 진단

- 가장 흔한 형태 — 디스크 하나 문제 또는 실수로 삭제
- 재기동하면 ORA-00205, STARTED 상태에서 멈춤
 - MOUNT가 안 되므로 v\$controlfile도 조회 불가
 - SHOW PARAMETER control_files는 파라미터 파일에서 읽으므로 사용 가능
- 진단의 출발점은 파라미터와 OS 파일 목록의 대조
 - 없는 경로를 찾고, 남은 사본의 크기·시각이 같은지 확인

복사 복구

손실 없이 끝나는 경로

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
ORACLE instance shut down.

SYS@orcl> !cp -p /u02/oradata/ORCL/control03.ctl \
              /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl

SYS@orcl> STARTUP
ORACLE instance started.
Database mounted.
Database opened.

SYS@orcl> SELECT name FROM v$controlfile;
-- 세 경로 모두 정상 조회됨
-- 복구 명령 없이 끝났고 손실도 없다.
```

파라미터 조정으로 임시 우회

- 손상된 사본의 디스크를 당장 못 쓰는 경우
 - CONTROL_FILES에서 그 경로를 빼고 남은 사본으로 기동
- SPFILE 환경에서는 순서가 중요
 - NOMOUNT 상태에서 ALTER SYSTEM ... SCOPE=SPFILE
 - 변경 후 인스턴스를 다시 내렸다 올려야 적용
- 어디까지나 임시 조치
 - 사본이 줄어든 만큼 다음 장애에 취약해짐 — 복구되면 즉시 원복

6.3

전체 손상 — Binary 백업본으로 복구

- 백업본은 만들어진 시점의 구조와 SCN에 갇혀 있다
- USING BACKUP CONTROLFILE 로 기준을 데이터파일 헤더로 전환
- 복구가 끝나도 OPEN RESETLOGS 가 강제된다

백업 컨트롤파일의 한계

- 백업본은 만들어진 시점의 구조와 SCN을 담는다
 - 현재 데이터파일의 SCN보다 뒤쳐져 있는 것이 보통
- 이 시차 때문에 Oracle은 백업본을 신뢰하지 않는다
 - RECOVER DATABASE 만으로는 진행되지 않음
 - USING BACKUP CONTROLFILE 을 붙여야 진행
- 복구가 끝나도 일반 OPEN은 거부된다
 - 리두의 최신 상태를 모르므로 RESETLOGS로 초기화 필요

복구 절차 네 단계

- ① 백업본을 CONTROL_FILES의 모든 경로로 복사
- ② STARTUP MOUNT
- ③ RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE
 - 아카이브를 요구하는 프롬프트 → 온라인 리두 경로를 직접 입력
 - 맞는 로그를 넣으면 Log applied. 출력 후 다음 시퀀스 요구
 - 더 적용할 리두가 없으면 CANCEL
- ④ ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS

Binary 백업본으로 복구

USING BACKUP CONTROLFILE → RESETLOGS

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT
SYS@orcl> !cp -p /home/oracle/backup/control_20250510.bkp \
              /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl
-- control02.ctl, control03.ctl 도 동일하게 복사

SYS@orcl> STARTUP MOUNT
SYS@orcl> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
ORA-00279: change 2381044 ... needed for thread 1
ORA-00280: change 2381044 for thread 1 is in sequence #71

Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL}
/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
Log applied.
CANCEL

SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;
```

필요한 리두 찾기

MOUNT 상태에서 대조표 만들기

```
SYS@orcl> SELECT l.group#, l.sequence#, l.status, f.member  
2  FROM    v$log l, v$logfile f  
3  WHERE    l.group# = f.group# ORDER BY l.sequence#;
```

GROUP#	SEQUENCE#	STATUS	MEMBER
3	71	INACTIVE	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo03.log
4	72	INACTIVE	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log
1	73	CURRENT	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log

-- 시퀀스 71 → redo03.log, 72 → redo04.log, 73 → redo01.log

백업 이후 구조가 바뀐 경우

- 백업본을 받은 뒤 추가된 데이터파일은 백업본에 없다
 - 복구 중 오류가 나거나 그 파일이 통째로 무시됨
- ALTER DATABASE CREATE DATAFILE 로 자리를 만들 수 있으나
 - 그 파일에 대한 리두가 모두 남아 있어야 의미가 있음
 - NOARCHIVELOG 환경에서는 성공 확률이 낮다
- 현실적 대안 — trace 편집으로 새 파일까지 포함해 재생성

6.4

전체 손상 — Trace로 재생성

- CREATE CONTROLFILE 문을 텍스트로 확보해 두는 방식
- NORESETLOGS 형식과 RESETLOGS 형식이 같린다
- 편집이 가능해 구조가 바뀐 상황에도 대응한다

trace 파일의 두 형식

- NORESETLOGS 형식 — 리두 로그가 온전할 때
 - 리두를 그대로 인식 → RESETLOGS 없이 OPEN
 - 정상 종료 상태에서 컨트롤파일만 잃은 경우
- RESETLOGS 형식 — 리두를 신뢰할 수 없을 때
 - 리두를 새로 만들어 인식 → OPEN RESETLOGS 필요
 - 비정상 종료 상태이거나 리두가 함께 손상된 경우
- trace 파일이 없으면 이 경로 자체가 막힌다

trace 파일 내용

NORESETLOGS 형식

```
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" NORESETLOGS NOARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 16
    MAXLOGMEMBERS 3
    MAXDATAFILES 100
LOGFILE
    GROUP 1 (
        '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log',
        '/u02/oradata/ORCL/redo01b.log'
    ) SIZE 200M BLOCKSIZE 512
DATAFILE
    '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/system01.dbf',
    '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/users01.dbf'
CHARACTER SET AL32UTF8
;
```

CREATE CONTROLFILE 구성 요소

- REUSE / SET DATABASE — 덮어쓰기 / 이름 변경(복제용)
- NORESETLOGS · RESETLOGS — 리두 처리 방식 결정
- LOGFILE 절 — 모든 그룹과 멤버, SIZE·BLOCKSIZE가 실제와 일치해야 함
- DATAFILE 절 — 모든 데이터파일을 빠짐없이 나열
 - 빠진 파일은 등록되지 않아 사실상 사라진 것이 됨
 - TEMP 파일은 나열하지 않는다 — 재생성 후 별도 추가
- MAXDATAFILES 등은 현재보다 넉넉하게

재생성 절차

- NOMOUNT 상태에서 수행 — MOUNT까지 갈 수 없고 갈 필요도 없다
 - CREATE CONTROLFILE 이 성공하면 자동으로 MOUNT 상태가 됨
- 기존 컨트롤파일 파일이 남아 있으면 미리 삭제
- 재생성 후 처리는 형식에 따라 갈림
 - NORESETLOGS → ALTER DATABASE OPEN 으로 바로
 - RESETLOGS → 복구 후 OPEN RESETLOGS
- 새로 만든 컨트롤파일도 '백업 컨트롤파일'로 간주된다

재생성 실행

NOMOUNT → CREATE CONTROLFILE → OPEN

```
SYS@orcl> SHUTDOWN ABORT  
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/*.ctl /u02/oradata/ORCL/*.ctl
```

```
SYS@orcl> STARTUP NOMOUNT  
ORACLE instance started.
```

```
SYS@orcl> @/home/oracle/backup/cf_20250510.sql  
Control file created.
```

```
SYS@orcl> SELECT name, open_mode FROM v$database;
```

NAME	OPEN_MODE
------	-----------

-----	-----
-------	-------

ORCL	MOUNTED
------	---------

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;  
Database altered.
```

재생성 중 자주 나는 오류

- ORA-01503 — 생성 실패 총괄. 뒤에 붙는 오류가 실제 원인
- ORA-01565 — 나열한 파일을 열 수 없음 (경로 오타 · 파일 부재)
- ORA-01161 — 파일 안의 DB 이름이 문의 이름과 다름
- ORA-01163 — 파일 크기가 문에 적힌 값과 다름 (리두 SIZE 오기)
- ORA-01507 — MOUNT 상태에서 실행함. NOMOUNT에서 실행할 것

6.5

정상 종료와 비정상 종료

- FUZZY 컬럼이 두 경로를 가르다
- 정상 종료 → NORESETLOGS, 손실도 인카네이션 증가도 없음
- 비정상 종료 → 리두 수동 적용 후 RESETLOGS 강제

정상 종료 후 손상 — NORESETLOGS

- SHUTDOWN IMMEDIATE 로 내린 뒤 컨트롤파일 유실
 - 모든 데이터파일이 같은 SCN에서 일관성 있게 닫힘
 - 리두 로그도 온전하고 미적용 리두가 없음
- NORESETLOGS 형식으로 재생성하면 그대로 열림
 - 복구도 RESETLOGS도 불필요
 - 인카네이션이 그대로여서 기존 백업본이 계속 유효
- 사본 복사 다음으로 손실이 적은 경로

비정상 종료 후 손상 — RESETLOGS 강제

- SHUTDOWN ABORT · 정전 뒤 컨트롤파일 유실
 - 데이터파일마다 SCN이 다르고 FUZZY가 YES
- 새 컨트롤파일은 인스턴스 복구 정보를 갖고 있지 않음
 - ALTER DATABASE OPEN 이 ORA-01113으로 거부됨
- RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE 로 리두 수동 적용
 - 온라인 리두 경로를 프롬프트에 직접 입력 → CANCEL → OPEN RESETLOGS
- 데이터 손실이 없더라도 인카네이션은 올라간다

FUZZY 판정

정상 종료 vs 비정상 종료

```
-- 정상 종료 상태
FILE# STATUS CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
-----
1 ONLINE 2384100 NO
3 ONLINE 2384100 NO
7 ONLINE 2384100 NO
-- SCN이 모두 같고 FUZZY가 NO → NORESETLOGS 경로

-- 비정상 종료 상태
FILE# CHECKPOINT_CHANGE# FUZ
-----
1 2385220 YES
7 2385180 YES
-- SCN이 어긋나고 FUZZY가 YES → RESETLOGS 경로
```

판정이 애매할 때의 순서

- ① alert log에서 마지막 종료 기록 확인 — 가장 확실한 근거
- ② trace가 있으면 NORESETLOGS 형식으로 먼저 시도
- ③ 실패하면 컨트롤파일을 지우고 RESETLOGS 형식으로 재생성
- ④ 재생성 전 데이터파일·리두 로그를 별도 위치로 복사
 - 시도가 실패해도 원상 복귀할 수 있게 함
- ⑤ 어느 경로든 성공 후 즉시 전체 백업

6.6

데이터파일과 컨트롤파일 동시 손상

- 언제나 컨트롤파일이 먼저다
- MOUNT가 되어야 데이터파일 상태를 판정할 수 있다
- 리두 유무가 부분 복원과 전체 복원을 가른다

처리 순서와 판정

- 컨트롤파일이 먼저 — MOUNT가 되어야 v\$recover_file 조회 가능
 - 순서를 뒤집으면 진단 자체가 불가능
- 컨트롤파일을 세운 뒤 4장의 네 단계 판정 적용
 - ① 어느 파일이 손상되었는가
 - ② 백업본에 그 파일이 있는가
 - ③ 백업 이후의 리두가 남아 있는가
 - ④ 그 파일을 떼어 낼 수 있는가
- 복구 명령에는 반드시 USING BACKUP CONTROLFILE 절

리두 유무에 따른 분기

- 리두 있음 — 부분 복원으로 완전 복구
 - DF 복원 → CF 재생성 → 복구 → OPEN RESETLOGS
 - 데이터 손실 없음, 인카네이션은 올라감
- 리두 없음 — 전체 복원
 - 복원한 DF와 나머지 파일의 SCN이 어긋나 OPEN 거부
 - DF·CF·리두 로그를 모두 백업본으로 교체 → 복구 없이 열림
 - 백업 이후 작업 전량 손실 → SCN_TO_TIMESTAMP 로 구간 통보

6.7

복구 후 마무리 작업

- 재생성하면 TEMP 정보가 사라진다
- RESETLOGS로 열었다면 예외 없이 전체 백업
- 사본 수와 배치를 원래대로 되돌린다

TEMP 재생성과 검증

- CREATE CONTROLFILE 문에 TEMP 파일이 없어 정보가 사라짐
 - ALTER TABLESPACE temp ADD TEMPFILE ... REUSE 로 추가
 - 추가하지 않으면 큰 정렬에서 ORA-01652
- RESETLOGS로 열었다면 즉시 전체 백업 — 인카네이션이 달라졌기 때문
- 검증 네 가지
 - v\$recover_file 비었는지 · 모든 DF가 ONLINE인지
 - 로그 스위치 정상인지 · TEMP 쓰는 정렬 쿼리가 성공하는지

CDB 환경에서 달라지는 점

- 컨트롤파일은 컨테이너 전체에 하나뿐 — PDB별로 갖지 않음
 - 따라서 컨트롤파일 장애는 CDB 전체의 장애
- 재생성 시 모든 PDB의 데이터파일이 포함되어야 함
 - TO TRACE 로 뽑으면 자동 포함 — 손으로 나열하는 실수를 피함
- PDB 단위 복구는 컨트롤파일이 살아 있을 때만 의미가 있음
 - PDB에서 BACKUP CONTROLFILE 실행 시 ORA-65040으로 거부

장애 유형 → 복구 전략 판단표

세 축: 사본 · 백업 · 종료 방식

상황	사본	백업/trace	종료	조치	손실
사본 일부 손상	있음	무관	무관	사본 복사	없음
전체 손상, trace 있음	없음	trace	정상	NORESETLOGS 재생성	없음
전체 손상, trace 있음	없음	trace	비정상	RESETLOGS 재생성 → 복구	없음
전체 손상, binary 백업만	없음	binary	무관	USING BACKUP CF → RESET	없음
구조 변경 후 백업 없음	없음	오래된 것	무관	trace 편집 후 재생성	상황별
CF + DF 손상, 리두 있음	없음	있음	무관	CF 먼저 → DF 복원 → 복구	없음
CF + DF 손상, 리두 없음	없음	있음	무관	전체 복원	백업 이후

퀴즈 1

USING BACKUP CONTROLFILE

RECOVER DATABASE 에 USING BACKUP CONTROLFILE 절을 붙이는 이유는?

아카이브 로그를 자동으로 찾게 하려고

복구 기준을 컨트롤파일 SCN 대신 데이터파일 헤더로 바꾸려고

RESETLOGS를 생략하려고

리두 로그를 새로 만들려고

퀴즈 2

trace 형식 선택

SHUTDOWN IMMEDIATE 로 내린 뒤 컨트롤파일 전체가 유실되었다. 적절한 재생성 형식은?

RESETLOGS 형식 — 리두를 새로 만들어야 하므로

NORESETLOGS 형식 — 리두가 온전하고 일관성 있는 상태이므로

어느 쪽이든 결과가 같다

재생성이 불가능하므로 전체 복원한다

퀴즈 3

재생성 후 마무리

컨트롤파일 재생성 후 큰 정렬 쿼리가 ORA-01652로 실패했다. 원인은?

UNDO 테이블스페이스가 등록되지 않았다

CREATE CONTROLFILE 문에 TEMP 파일이 없어 임시 파일이 사라졌다

RESETLOGS를 수행하지 않았다

데이터파일이 OFFLINE 상태다

요약

- 컨트롤파일은 데이터를 담지 않지만 없으면 MOUNT조차 안 된다
- 사본이 하나라도 남아 있으면 복사로 손실 없이 끝난다
- 전체 손상 시 Binary는 빠르고 trace는 유연하다
- 마지막 종료가 정상이었는지가 NORESETLOGS와 RESETLOGS를 가른다
- 데이터파일과 함께 손상되면 컨트롤파일이 언제나 먼저다
- RESETLOGS로 열었다면 즉시 전체 백업 — 인카네이션이 달라졌다
- 재생성 후 TEMP 추가를 빠뜨리면 장애가 재발한 것처럼 보인다

실습 6 개요

- 실습 6-1 컨트롤파일 전체 손상 — Binary 백업본으로 복구
- 실습 6-2 컨트롤파일 전체 손상 — trace로 재생성
- 실습 6-3 사본 일부 손상 — 복사와 파라미터 조정
- 실습 6-4 정상 종료 상태에서의 재생성 (NORESETLOGS)
- 실습 6-5 비정상 종료 상태에서의 재생성 (RESETLOGS)
- 실습 6-6 데이터파일과 컨트롤파일 동시 손상
- 모든 실습에 오류 발생과 수정 과정이 최소 한 번 포함

실습 준비:

각 실습 전 Cold Backup과 컨트롤파일 Binary·trace 백업을 모두 새로 받아 둔다.